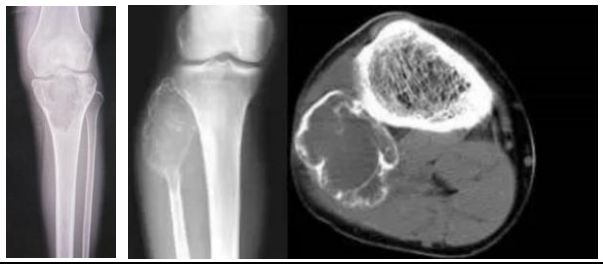
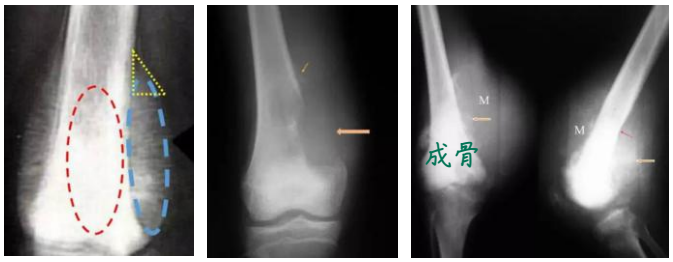
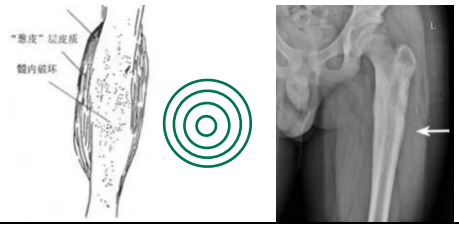
 18岁后干骺端闭合，没有干骺端的说法	注意：骨软骨瘤发生恶变可有明显疼痛、软组织包块等，X 线示肿瘤再度生长、骨质破坏、云雾影和不规则钙化
骨巨细胞瘤 （交界性）	20-40 岁多见的长骨骨端：偏心性膨胀性的肥皂泡样改变，无骨膜反应，局部包块压之有乒乓球样感和压痛 构成：单核基质细胞和多核巨细胞（年龄界于青少年20和中老年40之间巨偏心、看肥皂剧、打乒乓-单打双打） 	①分期较早：局部切除+灭活+植骨 ②分期较晚：根治性切除，化疗无效 ③发生在脊椎（手术困难）：可放化疗，但放疗易肉瘤变（肉放变质了） ④难治性骨巨细胞瘤：地舒单抗 全身性疾病
骨肉瘤 最常见原发性恶性骨肿瘤	青少年多见的长骨干骺端（股骨下端/胫骨上端等）：形成瘤骨（碱性磷酸酶↑）、骨膜反应（Codman 三角和日光射线） 	①化疗+根治性手术+化疗 大部分癌症出现远处转移就失去手术机会 ②易转移至肺：术前胸部影像学检查→对于能根治者应同时手术切除转移灶 VS大肠癌远处肝转移:有机会同时手术 咏骨肉瘤 Cod 三角日光线 手术放在化疗间 碱性磷酶拍胸片
尤因肉瘤 （Ewing 瘤/圆形细胞肉瘤）	儿童多见的长骨骨干、骨盆、肩胛骨：骨膜反应（葱皮/板层/同心圆样） 常伴低热、血 WBC 和血沉↑（需与骨髓炎鉴别-高热） 	放疗（极敏感）+化疗+手术 （幼儿园儿童喜欢吃三种口味的葱油饼、多放葱，用盆和面、长的擀面杖擀面、煎饼）
软骨瘤和软骨肉瘤	软骨瘤：手足短管状骨（又短又软） 软骨肉瘤：骨盆（盆装肉软骨） 斑点状钙化 软骨来源肿瘤易钙化 	手术 软骨肉瘤对放化疗都不敏感